# ҚОРЕКТЕНУ
# (11 - сынып)

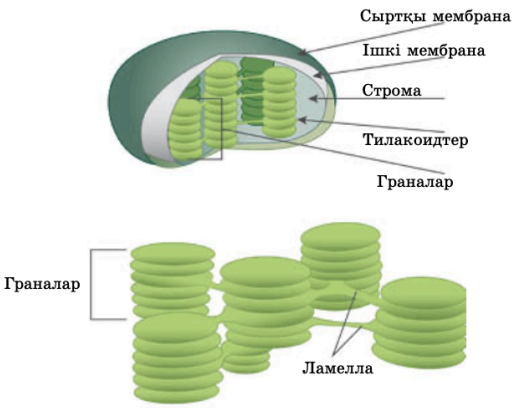
***Telegram https://t.me/ubtbiology50***
***insta: aitugan.ruslanuli***

| № | СҰРАҚ | ЖАУАП |
|---|---|---|
| 1 | Жасыл пластидтер деген атаумен белгілі фотосинтез процесі жүзеге асатын өсімдік жасушаларының органелласы | **Хлоропласт** |
| 2 | Хлоропласта фотосинтез процесі үшін жарық энергиясын сіңіретін жасыл элемент | **Хлорофилл** |
| 3 | Митохондрия сияқты энергия өндіруге жауапты меншікті ДНҚ-сы бар және бактериялық бинарлы бөлінуге ұқсас бөліну процесі арқылы жасушаның қалған бөлігіне қарамастан өндіріле беретін органелла | **Хлоропласт** |
| 4 | Саңырауқұлақтар мен балдырлардың селбесіп тіршілік етуінен пайда болған төменгі сатыдағы өсімдік | **Қына** |
| 5 | Хлоропласттың сыртқы және ішкі – екі мембранасының арасында болады | **Мембранааралық кеңістік** |
| 6 | Хлоропласттың ішінде түзілетін ішкі мембранадан қатпарлана өсіп шығатын құрылым | **Тилакоидты құрылым** |
| 7 | Хлоропластты толтырып тұрған гель тәрізді зат | **Строма** |
| 8 | Тилакоидтің ішкі кеңістігі | **Люмен** |
| 9 | Тилакоидтар бірігеді | **Граналарға** |
| 10 | Граналарды байланыстыратын ерекше, ұзынша тилакоидтер | **Ламеллалар** |
| 11 | Қарапайым тилакоидтың пішіні | **Домалақ диск тәріздес** |
| 12 | Сақина тәрізді молекула түріндегі ДНҚ-сы, РНҚ-сы және прокариоттық түрдегі рибосомалар орналасады | **Стромада** |
| 13 | Фотосинтезге байланысты реакциялар жүреді | • **Стромада**<br>• **Тилакоид мембранасында.** |
| 14 | Фотосинтездің қараңғы кезеңінің | **Стромада** |

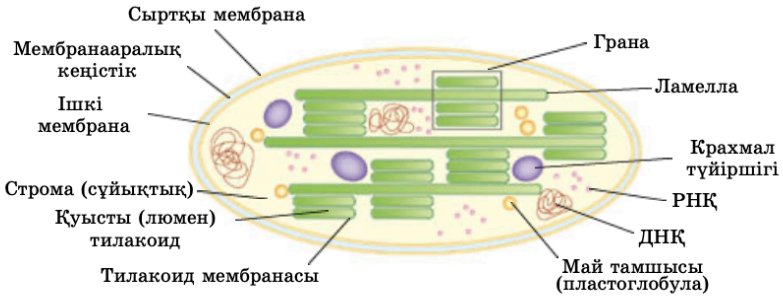
aitugan.ruslanuli

| | | |
|---|---|---|
| | реакциялары жүреді | |
| 15 | Жарық кезеңінің реакциялары жүреді және олар әртүрлі фермент жүйелерінен тұрады | **Мембранада** |
| 16 | Кальвин цикліне қатысатын еритін ферменттер болады | **Стромада** |
| 17 | Хлоропластардың құрылымдық негізін құрайды | **Нәруыздар** |
| 18 | Фотосинтез өнімдеріне қажеттілік азайғанда хлоропластарда пайда болады | **Ірі крахмал дәндері** |
| 19 | Хлоропластардың мембраналық құрылымын тұрақтандыруда маңызды рөл атқаратын элемент | **Кальций** |
| 20 | Жетілмеген, жіктелмеген пластидтер | **Пропластидтер** |
| 21 | Хлоропластардың негізгі қызметі | **Жарық энергиясын ұстап, оны өзгерту** |
| 22 | Граналар түзетін мембраналардың құрамына кіретін жасыл пигмент | **Хлорофилл** |
| 23 | Су ыдырағанда түзілген сутек байланысатын нәруыз | **Ферродоксин** |
| 24 | Ферродоксин сутекті береді | **НАДФ-ке** |
| 25 | Фотосинтездің жарық реакцияларының соңында түзіледі | ● **АТФ**<br>● **НАДФ-Н2**<br>● **Оттек** |
| 26 | Жасуша бойымен қозғалуға қабілетті органелла | **Хлоропласт** |
| 27 | Хлоропласттың қозғалуы (фототаксис) | ● **Жарық әлсіз болса, жасушаның жарыққа қараған қабырғасының астында орналасады немесе үлкен бетімен қарайды**<br>● **Жарық тым көп болса, жарыққа қырымен**<br>● **қарайды**<br>● **Жарық орташа болса, екі жағдайдың ортасын таңдайды** |
| 28 | Хлоропластың өте маңызды қызметі | **Көміртек диоксидін сіңіру немесе көміртек диоксидін тұту (фиксациялау), яғни оның құрамындағы көміртекті органикалық қосылыстар құрамына қосып алу (Кальвин-Бенсон циклі)** |

aitugan.ruslanuli




**12-сурет.** Хлоропластағы граналардың құрылымы




**13-сурет.** Хлоропластың құрылымы

| | | |
|---|---|---|
| 29 | Белгілі бір ұзындықтағы жарық толқындарын сіңіретін боялған заттар | **Пигменттер** |
| 30 | Пластидтерде шоғырланған пигменттердің үш тобы | **1. Хлорофилдер**<br>**2. Каротиноидтер**<br>**3. Фикобилиндер** |
| 31 | Фотосинтез процесінде маңызды рөл атқаратын жасыл пигменттер | **Хлорофилдер** |
| 32 | Жапырақтан жасыл зат бөліп алып, оны хлорофилл деп атаған ғалымдар | **П.Ж. Пелетье мен Ж. Кавенту** |
| 33 | Жоғары сатыдағы өсімдіктерде болатын хлорофилдер | **a және b хлорофилі** |
| 34 | Диатомды балдырларда болады | **c хлорофилі** |
| 35 | Қызыл балдырларда болады | **d хлорофилі** |
| 36 | Жасыл бактериялар жасушаларында кездеседі | **c және d бактериохлорофилдер** |
| 37 | Күлгін бактериялар жасушаларында кездеседі | **a және b бактериохлорофилдер** |
| 38 | Жоғары сатыдағы өсімдіктердің жасыл жапырағының пигменттері туралы нақты түсінік ашқан | **М.С. Цвет** |

altoganrus.anuli

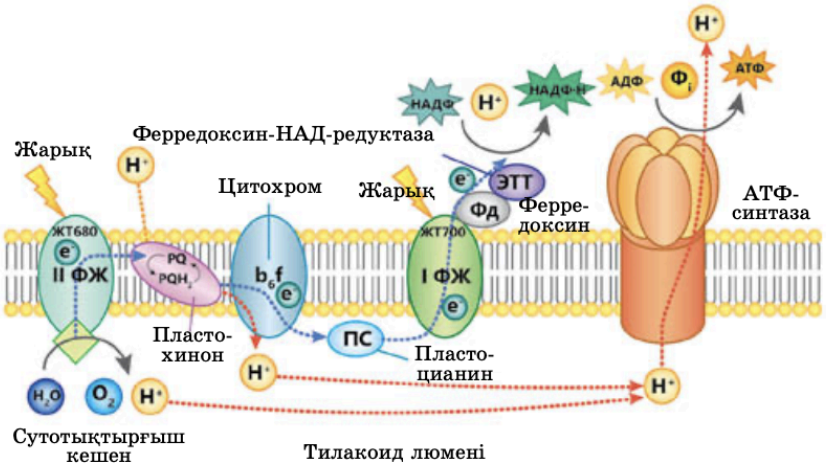
| | | |
|---|---|---|
| 39 | Заттарды бөлудің хроматографиялық әдісін жасап, жапырақтың пигменттерін таза түрде бөліп шығарған ғалым | **М.С. Цвет** |
| 40 | Химиялық құрылысы бойынша хлорофил | **Дикаброн органикалық қышқылы – хлорофилиннің және екі спирт қалдығы – фитол мен митолдың күрделі эфирлері** |
| 41 | Хлорофилдің эмпирикалық формуласы | **C55 H72 O5 N4 Mg** |
| 42 | Магний-порфириндерге жататын құрамында азоты бар металлорганикалық қосылыс | **Хлорофиллин** |
| 43 | Хлорофилді толық синтездеген ғалым | **Г.Б. Вудворд** |
| 44 | Хлорофилл молекуласының орталығында орналасады | **Пирролды топтардың төрт атомымен байланысқан магний атомы** |
| 45 | К.А. Тимирязев химиялық құрылысының жақындығына назар аударған екі маңызды пигмент | **1. Хлорофилл жапырақтарының жасыл пигменті**<br>**2. Қан геминінің қызыл пигменті** |
| 46 | Жарықты таңдап қабылдауға қабілетті пигмент | **Хлорофилл** |
| 47 | Алифатикалық құрылысы бар сары және қызғылт сары пигменттер | **Каротиноидтар** |
| 48 | Құрамында оттек бар каротиноидтер | **Ксантофилл** |
| 49 | Жоғары сатыдағы өсімдіктердегі каротиноидтердің негізгі 2 өкілі | **1. Каротин (қызғылт сары)**<br>**2. Ксантофилл (сары)** |
| 50 | Цианобактериялар мен кейбір балдырларда болатын қызыл және көк пигменттер | **Фикобилиндер** |
| 51 | Балдырларда фикобилиндердің болуы көрсетеді | **Организмдердің эволюция процесінде теңіз суының қалың қабатынан өтетін спектрін пайдалануға бейімделгенін** |
| 52 | Пигменттерді зерттеуде қолданатын әдіс | **Қағаздағы хромотография әдісі** |
| 53 | Өсімдік жапырақтарында күн сәулесі түскен кезде ғана жүзеге асады және негізгі процестері тилакоидтердің мембранасында жүреді | **Фотосинтездің жарық кезеңі** |
| 54 | Фотосинтездің жарық кезеңі жүреді | **Тилакоидтердің мембранасында** |
| 55 | Фотосинтездің жарық кезеңінде жүзеге асатын үш негізгі процесс | **1. АТФ синтезі**<br>**2. НАДФН2 түзілуі**<br>**3. Бос оттек түзілуі** |
| 56 | Жарық кезеңінде түзілген өнімдер | **Оттек – атмосфераға бөлінеді** |

aitugan.ruslanuli

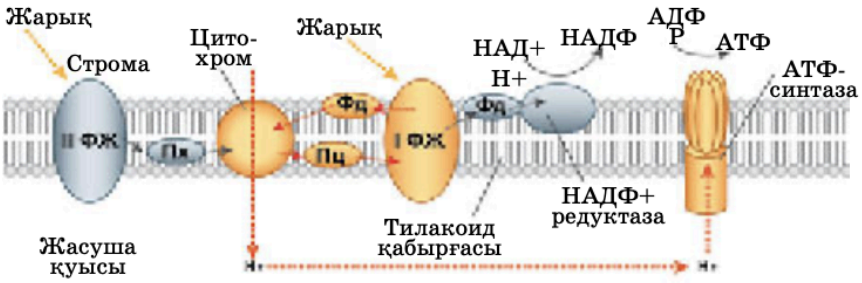
| | | |
|---|---|---|
| | жұмсалады | **НАДФН2 мен АТФ – фотосинтездің қараңғы кезеңіне қатысады** |
| 57 | Тотығу-тотықсыздану процестерінің жүруін бағыттап, жылдамдататын табиғаты нәруыз емес биологиялық катализатор | **Кофермент (коэнзим)** |
| 58 | Су фотолизін іске қосады | **Жарық фотондары** |
| 59 | Су фотолизі нәтижесінде су ыдырайды | ● **Сутек протондарына (Н+ )**<br>● **Электрондарға (е)**<br>● **Оттек атомына (О)**<br>$2H_2O = 4H^+ + 4e^- + O_2$ |
| 60 | Фотолизде екі фотожүйе жұмыс істейді | **1-ші және 2-ші фотожүйе** |
| 61 | АТФ синтезделеді | **II фотожүйеден I фотожүйеге электрондар өтетін жолда** |
| 62 | II фотожүйеден электрондар берілетін кофермент | **Пластохинон** |
| 63 | Пластохинон электрондарды тасымалдайды | **“Цитохром” ферменттер кешеніне** |
| 64 | “Цитохром”-да жүретін процесстер | ● **Протондарды люменге айдайды**<br>● **Электрондарды келесі кофермент – пластоцианинге тасымалдайды** |
| 65 | Пластоцианин электрондарды тасымалдайды | **I фотожүйеге** |
| 66 | I фотожүйеден электрондар беріледі | **Ферредоксинге** |
| 67 | Ферредоксин қызметі | **НАДФ-редуктаза ферменті әсерінен НАДФ-ті тотықсыздандырады** |
| 68 | Жарық энергиясы есебінен АДФ-тен АТФ-ті синтездеу процесі | **Фотофосфорлану** |
| 69 | Барлық фототрофты эукариоттар, бактериялар мен архейлерде болатын фотосинтездің өте ежелгі формасы | **Фотофосфорлану** |
| 70 | Фотофосфорланудың екі түрі | **Циклсіз және циклді** |
| 71 | 1-ші және 2-ші фотожүйе қатысатын күрделі процесс | **Циклсіз фотофосфорлану** |
| 72 | Циклсіз фотофосфорлануды ашқан ғалым | **Д. Арнон** |
| 73 | Бұл реакция кезінде электрондар судан мембраналық және нәуріздік тасымалдаушылар арқылы НАДФ+ -қа | **Циклсіз фотофосфорлану** |

ethugan.ruslanuli

| | | |
|---|---|---|
| | өтеді | |
| 74 | Фотосинтез үшін АТФ жеткіліксіздігі кезінде іске қосылатын қосымша жол | **Циклді фосфорлану** |




**17-сурет.** Фотосинтездің жарық кезеңінің сұлбасы

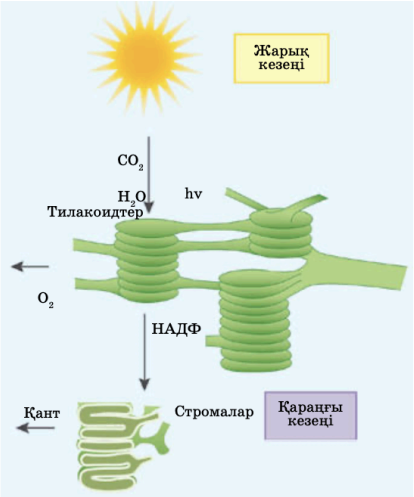



**18-сурет.** Фотофосфорланудың қысқаша сұлбасы

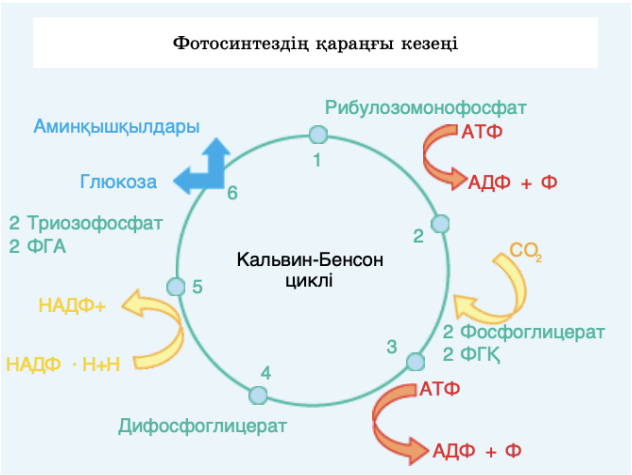
| | | |
|---|---|---|
| 75 | Жарық кезеңі барысында алынған энергия жұмсалады | **СО2-нің глюкоза молекуласына дейін тотықсыздануына** |
| 76 | Қараңғы кезеңі жүреді | **Стромада** |

| | | |
|---|---|---|
| 77 | Қараңғы кезеңіндегі реакцияға керек емес | **Күн сәулесі** |
| 78 | Күндіз де, түнде де жүруі мүмкін фотосинтез кезеңі | **Қараңғы кезең** |
| 79 | Қараңғы кезеңнің бірінші реакциясы | **Көмір қышқыл газын фиксациялау** |
| 80 | СО2 фиксациялаушы фермент | **РДФ-карбоксилаза (рибулозодифосфаткарбоксилаза)** |
| 81 | Фотосинтездің негізгі өнімі | **Көмірсулар** |
| 82 | С3-фотосинтездегі цикл | **Кальвин циклі** |

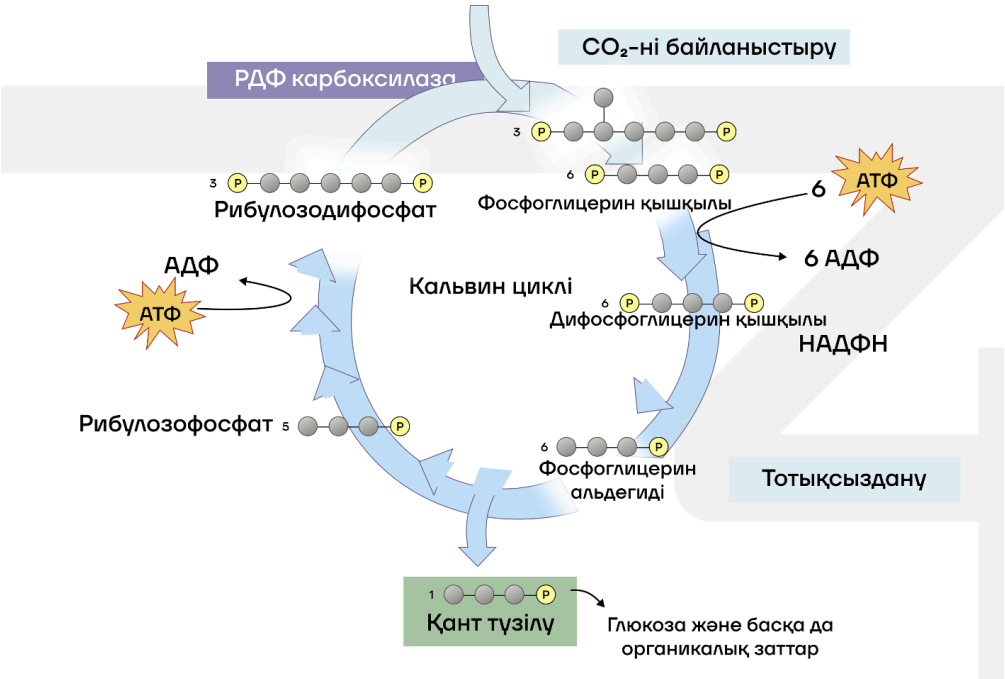
| | | |
|---|---|---|
| 83 | С4-фотосинтездегі цикл | **Хэтч-Слэк циклі** |
| 84 | Глюкоза молекуласын алу үшін өтетін қараңғы кезеңнің реакциясының саны | **6** |
| 85 | Қараңғы кезеңнің реакциялары | **1. Органикалық заттардың түзілуі**<br>**2. АТФ-тің АДФ-ке айналуы және энергия бөлінуі**<br>**3. Көмірқышқыл газының сіңірілуі** |
| 86 | Кальвин циклінде *CO2* акцепторы | **Рибулозодифосфат** |




**19-сурет.** Фотосинтездің жалпы сұлбасы



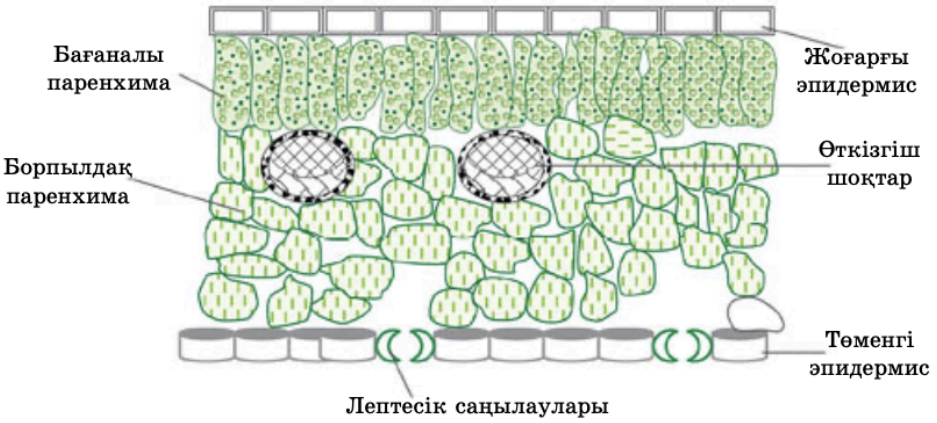

**20-сурет.** Фотосинтездің қараңғы кезеңінің сызбасы




| | | |
|---|---|---|
| 87 | Жоғары сатыдағы өсімдіктерде фотосинтез жүретін негізгі мүше | **Жапырақ** |
| 88 | Көмірқышқыл газын ассимиляциялауға | **Эпидермис** |

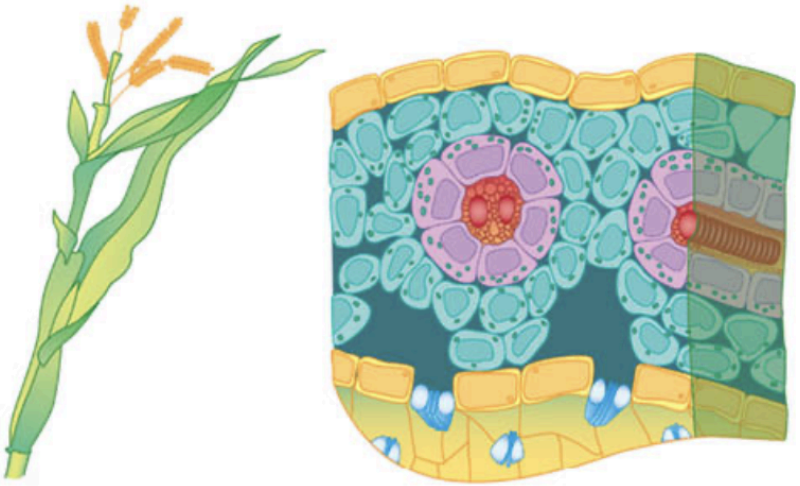
| | | |
|---|---|---|
| | бейімделмеген әртүрлі пішінді тірі жасушалардан тұрады | |
| 89 | Жапырақты қоршаған ортаның жағымсыз әсерінен қорғайды, жарық кванттары ағынын реттейді | **Эпидермис** |
| 90 | Эпидермистің түрлі құрылымдық компоненттері | ● **Балауыз қабаты**<br>● **Түкшелер**<br>● **Өсінділер** |
| 91 | Көмірқышқыл газын сіңіру мен оттек бөлуді қамтамасыз етеді | **Лептесіктер** |
| 92 | Бағаналы паренхима мен борпылдақ паренхима түзетін екі түрлі жасушадан тұрады | **Жасуша мезофилі** |
| 93 | Эпидермистің астында жарыққа қарап орналасады, құрамында жарық кванттарын сіңіру және CO2 ассимиляциялау процесінде маңызды қызмет атқаратын жапырақ хлоропластының басым бөлігі болады | **Бағаналы паренхима** |
| 94 | Жасушааралық кеңістікте жүретін химиялық реакциялар есебінен жапырақ мезофилінде CO2-нің жинақталуына қатысады | **Борпылдақ паренхима** |
| 95 | Көмірқышқыл газының қоры, жапырақ мезофилі жасушасын көмірқышқыл газы ағынымен қамтамасыз ететін ион | **$HCO3^-$** |
| 96 | Ксилема, флоэма және механикалық ұлпалардан (склеренхима, колленхима) тұрады, жапырақ мезофилінде тармақталған күрделі жүйені құрайды | **Өткізгіш шоқ** |
| 97 | Жасуша қабырғалары қалыңдаған, созылыңқы өлі жасушалардан тұрады | **Ксилема** |
| 98 | Жапырақ ұлпаларындағы зат алмасу процестеріне қатысатын су мен минералды тұздарды тасымалдайды, бүйір қабырғаларына байланысты тірек және механикалық қызмет атқарады | **Ксилема** |
| 99 | Сүзгі тәрізді түтікшелер мен паренхималық жасушалардан тұрады | **Флоэма** |
| 100 | Фотосинтез өнімдерін жапырақтан өсімдіктің басқа мүшелеріне тасымалдайды | **Флоэма** |
| 101 | Механикалық ұлпаның түрлері | ● **Склеренхималар**<br>● **Колленхималар** |

ethugan.ruslanuli




**21-сурет.** Көмірқышқыл газын фиксациялау $C_3$-жолымен жүзеге асатын өсімдік жапырағының құрылысы

| | | |
|---|---|---|
| 102 | Жасуша қабырғасының қалыңдығы әркелкі, сопақша пішінді тірі жасушалардан құралады | **Колленхима** |
| 103 | Лигнинді қалың екіншілік жасуша қабырғасы бар өлі жасушалардан тұрады | **Склеренхима** |
| 104 | Өткізгіш шоқтары екі қабат орналасқан жасушалармен қоршалған өсімдіктер | **С4 өсімдіктері** |
| 105 | Бірінші қабатта орналасады | **Түтікшелі шоқтардың көмкерме жасушалары, оларда ірі хлоропластар болады** |
| 106 | Хлоропластарда қызмет атқарады | **Кальвин-Бенсон циклінің ферменттері** |
| 107 | Екінші қабатта орналасады | **Жапырақ мезофилі жасушалары, оларда кәдімгі хлоропластар болады** |
| 108 | Екінші қабаттағы хлоропластар қамтамасыз етеді | • **Фотосинтездің жарық фазасын**<br>• **Көмірқышқыл ғазын ФЕП көмегімен фиксациялау** |

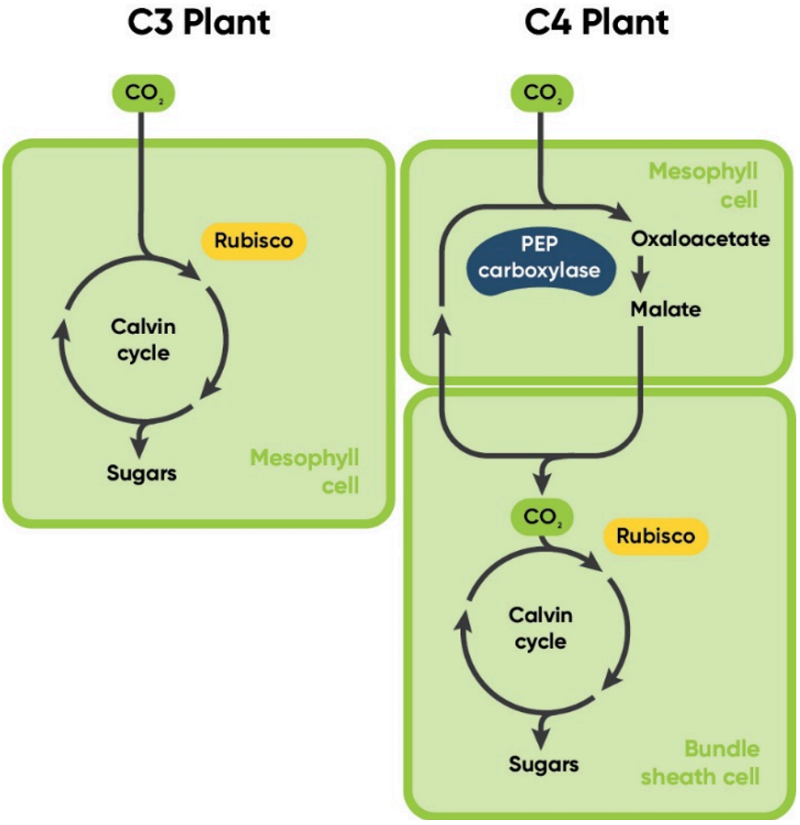


**22-сурет.** Кең таралған $C_4$-өсімдігі жүгері жапырағының көлденең кесіндісі. Өткізгіш жасушалары қызыл, көмкерме жасушалар күлгін, ал мезофилл жасушалары көгілдір түспен көрсетілген

| | | |
|---|---|---|
| 109 | Өсімдіктер мен кейбір бактериялардағы фермент, ол бикарбонаттың фосфоенолпируватқа (ФЕП) төрт көміртекті оксоацетат пен бейорганикалық фосфаттың қосылуына ықпал етеді | **ФЕП-карбоксилаза (фосфоенолпируваткарбоксилаза )** |
| 110 | Бірінші өнімі төрт көміртекті (С4) қосылыстар болатын фотосинтез | **С4 - жолы (Хэтч-Слэк циклі)** |
| 111 | Өткізгіш шоқтардың көмкерме жасушаларынан көміртек диоксиді босап шығып түсетін фотосинтездік түрленудің қалыпты жолы | **С3 жолы** |
| 112 | Көміртек диоксиді мен сутекті мезофилл жасушаларынан өткізгіш шоқтарды қоршаған көмкерме жасушаларға тасымалдауға арналған | **С4 - жолы (Хэтч-Слэк циклі)** |
| 113 | Көміртек газын мезофилл жасушаларына фиксациялау механизмі | ● **С4 өсімдіктерде көміртек диоксидінің акцепторы қызметін рибулозодифосфаттың (РиБФ) орнына фосфоенолпируват (ФЕП) атқарады**<br>● **РиБФ-карбоксилаза ферменті орнына ФЕП-карбоксилаза қатысады.** |
| 114 | С3 өсімдік ферментіне қарағанда тиімдірек жұмыс істейтін фермент | **ФЕП-карбоксилаза ферменті** |
| 115 | ФЕП-карбоксилаза ферментінің тиімді жұмыс істеуінің екі себебі | ● **ФЕП-карбоксилаза көміртек диоксидіне қатты ұқсас**<br>● **Оның жұмысы оттектің бәсекелес ингибирленуіне ұшырамайды** |
| 116 | Жасуша қабырғасында плазмодесма арқылы өтіп, өткізгіш шоқтардың көмкерме жасушаларының хлоропластына түседі де, көміртек диоксидінен айырылып, пируватқа айналады | **Малат** |
| 117 | АТФ молекуласынан фосфат тобын өзіне қосып алып, ФЕП-ті регенерациялау үшін мезофилл жасушаларына қайта оралады | **Пируват** |
| 118 | С4-жолымен өтетін өсімдіктердегі жасушалар мен хлоропластардың екі түрі | **1. Жапырақтың мезофилл жасушаларында ұсақ дән тәріздес пластидтер**<br>**2. Көбінесе түйіршіксіз ірі пластидтер түтікше шоқтарын қоршап тұрған көмкерме жасушаларда болады** |
| 119 | Жасуша қабырғалары қалыңдатылған, көптеген хлоропластар мен митохондриялардан тұрады, түтікті шоқтардың айналасында 1 немесе 2-ші қабатта орналасатын жасуша | **Көмкерме жасуша** |
| 120 | Көмкерме жасушалардың анатомиялық құрылымындағы белгілерінің үйлесімі | **Кранц анатомиясы немесе кранц синдромы** |

aitugan.ru/aanuli

| | | |
|---|---|---|
| 121 | Циклсіз фосфорлану басым | **Мезофилл жасуша** |
| 122 | Циклді фосфорлану басым | **Көмкерме жасуша** |



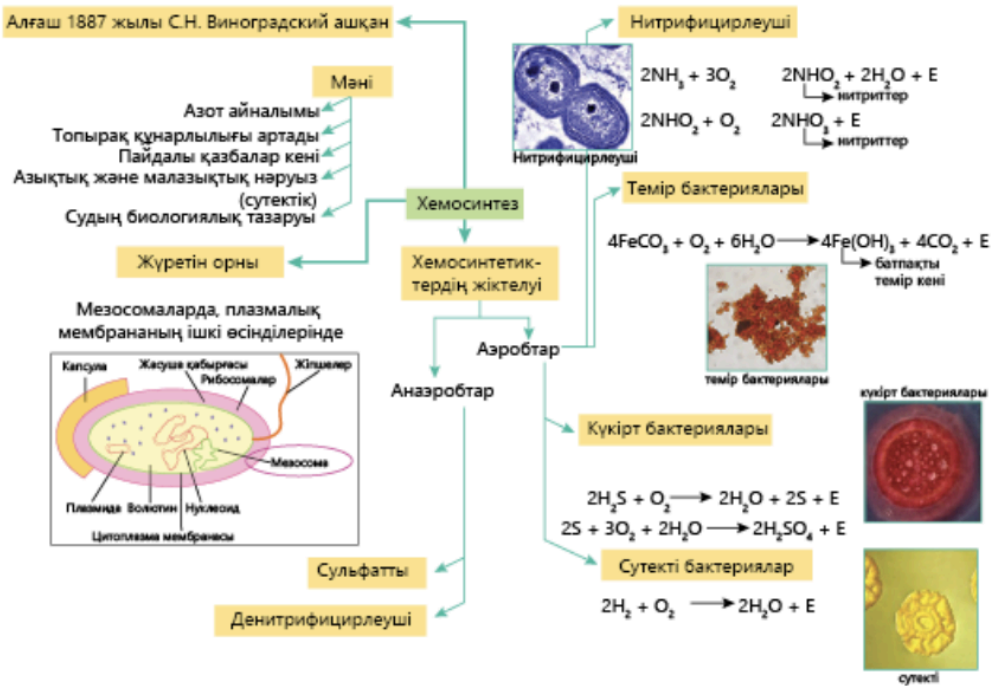

| | | |
|---|---|---|
| 123 | Жарықпен қанығу аймағы | **Плато** |
| 124 | Фотосинтездің жарыққа тәуелділігін бейнелейтін қисықтың бағытын өзгертуі де, платоға шығуы да мынадай көрсеткіштерге байланысты болады | ● **Басқа сыртқы факторлардың өзгеруіне**<br>● **Өсімдіктердің түріне**<br>● **Фотосинтездің қараңғы кезеңі реакцияларының жылдамдығына** |
| 125 | Өсімдіктердің жарыққа қатысты үш экологиялық тобы | **1. Жарықсүйгіш**<br>**2. Көлеңкеге төзімді**<br>**3. Көлеңкесүйгіш** |
| 126 | Өсімдіктерді үш экологиялық топқа бөлген ғалым | **В.Н. Любименко** |
| 127 | Ксероморфты құрылымына (жүйкелері жиі, жасушалары ұсақ және көп болады, сәйкесінше лептесіктері барынша кіші болады) байланысты су тапшылығына сезімтал келетін өсімдіктер | **Жарықсүйгіш** |
| 128 | Жарықсүйгіш өсімдіктер | ● **Жүгері**<br>● **Тары**<br>● **Құмай** |
| 129 | Өсімдіктердің жарықты көп немесе аз | **Компенсациялық нүкте** |

| | | |
|---|---|---|
| | қабылдау кезінде өсу мүмкіндігін анықтайтын маңызды ерекшелігі | |
| 130 | Фотосинтез және тыныс алу процестері бір-бірімен теңесетін жарықтану | **Компенсациялық нүкте** |
| 131 | Өсімдіктің белгілі бір уақыт бірлігінде фотосинтез процесінде түзетін органикалық заты тыныс алу процесінде жұмсайтын органикалық заттың мөлшеріне тең болатын жарықтану | **Компенсациялық нүкте** |
| 132 | Хлоропластары ірі, пигменттер саны көп болатын өсімдіктер: | **Көлеңкеге төзімді** |
| 133 | Тыныс алу қарқындылығының, компенсациялық нүктесінің төмендігімен сипатталатын өсімдіктер | **Көлеңкеге төзімді** |
| 134 | Күн сәулесінің толық жарығының 50%-тен жоғары көрсеткіші тым артық болатын өсімдіктер | **Көлеңкесүйгіш өсімдіктер** |
| 135 | Көлеңкесүйгіш өсімдіктер | **Мүктер мен балдырлар** |
| 136 | Фотосинтез өнімдерінде немесе өнімнің түзілген фитомассасында жиналған энергия мөлшерінің сіңірілген радиацияға қатынасы | **ПӘК (пайдалы әсер коэффициенті)** |
| 137 | Фотосинтез процесі үшін көміртек көзі | **Көмірқышқыл газы** |
| 138 | Автотрофты қоректенудің ежелгі түрі | **Хемосинтез** |
| 139 | Хемосинтез процесін ашқан ғалым | **С.Н. Виноградский** |
| 140 | Тіршілікке қажетті энергияны хемосинтез арқылы алатын организмдер | **Хемотрофтар** |
| 141 | Хемосинтетик бактериялар энергияны алады | **Сутек, марганец, темір, күкірт, аммиактың тотығуы арқылы** |
| 142 | Хемосинтездеуші бактериялар | ● **Күкірт бактериялары**<br>● **Темір бактериялары**<br>● **Азоттандырушы бактериялар** |
| 143 | Темір бактериялары | ● **Жіпше бактериялары**<br>● **Лептотрикстер**<br>● **Сферотиллюстер**<br>● **Галлионеллалар**<br>● **Металлогениумдар** |
| 144 | Күкірт бактерияларының екінші атауы | **Тиобактериялар** |
| 145 | Хемосинтез маңызы | ● **Биосферада азот айналымы жүреді**<br>● **Күкірт бактериялары тау жыныстарының желден мүжілуін қамтамасыз етеді де, нәтижесінде топырақ түзіледі** |

aitugan.ruslanuli

| | | |
|---|---|---|
| | | • **Отекті бактериялар кейбір микроорганизмдердің тіршілік әрекеті нәтижесінде жинақталған қауіпті сутек мөлшерін тотықтырады** |
| 146 | Күн сәулесі энергиясына тәуелді емес | **Хемосинтез** |

**25-сурет.** Хемосинтездің ерекшелігі




**26-сурет.** Хемосинтез процесі

🌿 «Фотосинтез секілді — күн сайын дамимын!»